概率论与数理统计 Notes

Probability and Mathematical Statistics Notes

姓名： !KUN!

院系： 信息与电子工程学院

日期： 2025 年 12 月 23 日

© 2025 !KUN!
版权所有，翻版必究

Chapter 1

第一章概率论的基本概念

1.1 样本空间与随机事件

定义

样本空间：随机试验 E 的所有可能结果构成的集合称为样本空间，记为 $S = \{e\}$，其中 e 为样本点。一个样本点的单点集称为基本事件。

示例

例 1.1：向上抛出的物体会掉落到地上（确定性现象）；打靶击中靶心（不确定性现象）；买了彩票中奖（不确定性现象）。

定义

随机事件：样本空间 S 的子集 A 称为随机事件。当 A 所包含的样本点发生时，称事件 A 发生。S 称为必然事件，空集 ϕ 称为不可能事件。

示例

例 1.2：观察下列随机试验的样本空间：

- 抛一枚硬币：$S = \{\text{正面}, \text{反面}\}$
- 记录一城市一日中交通事故次数：$S = \{0, 1, 2, \cdots\}$
- 记录一批产品的寿命 x：$S = \{x \mid x \geqslant 0\}$
- 记录某地一昼夜最高温度 x、最低温度 y：$S = \{(x, y) \mid T_0 \leq y < x \leq T_1\}$

1.1.1 事件的关系与运算

事件间的关系包括包含、相等、和事件（$A \cup B$）、积事件（$A \cap B$）、互斥（$AB = \phi$）、差事件（$A - B$）和逆事件（$\bar{A}$）。德摩根定律：

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}.$$

示例

例 1.3：设 $A = \{甲来听课\}$, $B = \{乙来听课\}$，则：

- $A \cup B$：甲、乙至少有一人来
- $A \cap B$：甲、乙都来
- $\overline{A \cup B} = \bar{A}\bar{B}$：甲、乙都不来
- $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{AB}$：甲、乙至少有一人不来

1.2 频率与概率

定义

频率：事件 A 在 n 次试验中发生的频率为 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$，其中 n_A 为频数。频率随 n 增大而稳定，稳定值记为概率 $P(A)$。

示例

例 2.1：2000 年悉尼奥运会开幕日选择基于下雨频率分析，“9 月 10 日”下雨频率为 86%，“9 月 15 日”为 22%，最终选定 9 月 15 日。

定理

概率的性质：

1. $P(\phi) = 0$
2. 若 $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 两两互斥，则 $P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$
3. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
4. 若 $A \subset B$，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$，且 $P(B) \geq P(A)$
5. 加法公式：$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

示例

例 2.2：抛硬币出现正面的频率实验数据（略表），显示频率稳定于 0.5。

示例

例 2.3：甲、乙、丙三人参加集会的概率均为 0.4，至少两人参加的概率为 0.3，都参加的概率为 0.05。求至少一人参加的概率：

$$P(A \cup B \cup C) = 0.4 + 0.4 + 0.4 - 0.4 + 0.05 = 0.85.$$

1.3 等可能概型（古典概型）

定义

古典概型：试验 E 满足：

1. 样本点有限（有限性）
2. 每个样本点等可能（等可能性）

则 $P(A) = \frac{A\text{ 所包含的样本点数}}{S\text{ 中的样本点数}}$。

示例

例 3.1：一袋有 8 个球（3 红、5 黄），随机摸一球，$P(\text{红球}) = \frac{3}{8}$；不放回摸两球，$P(\text{恰一红一黄}) = \frac{C_3^1 C_5^1}{C_8^2} = \frac{15}{28}$。

示例

例 3.2（超几何分布）：N 件产品中 D 件次品，不放回取 n 件，恰有 k 件次品的概率：

$$P(A_k) = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}.$$

示例

例 3.3（生日问题）：n 个人中至少两人生日相同的概率为 $1 - \frac{A_{365}^n}{365^n}$。当 $n = 50$ 时，概率约 97%。

示例

例 3.4（抽签问题）：袋中 a 个红球、b 个白球，第 k 次摸到红球的概率为 $\frac{a}{a+b}$（与 k 无关）。

示例

例 3.5（配对问题）：n 个人互送礼物，随机抽取，无人拿到自己礼物的概率为：

$$\sum_{i=0}^{n} \frac{(-1)^i}{i!} \approx e^{-1} \approx 0.368 \quad (n\text{ 很大时}).$$

重要提示

实际推断原理：概率很小的事件在一次试验中几乎不发生。

示例

例 3.6：接待站 12 次接待均在周二、周四，假设每天等可能，则概率为 $(2/7)^{12} \approx 0.0000003$，故可推断接待时间有规定。

1.4 条件概率

定义

条件概率：$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$（$P(A) > 0$）。表示 A 发生的条件下 B 发生的概率。

示例

例 4.1：家庭有两个小孩，已知至少一个是女孩，则两个都是女孩的概率为 $P(B \mid A) = \frac{1}{3}$。

定理

乘法公式：

- $P(AB) = P(A)P(B \mid A) = P(B)P(A \mid B)$
- $P(A_1A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 \mid A_1) \cdots P(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1})$

示例

例 4.2：产品合格率 90%，合格品中优质品率 95%，则任取一件为优质品的概率为 $P(B) = P(A)P(B \mid A) = 0.9 \times 0.95 = 0.855$。

示例

例 4.3：已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B \mid A) = \frac{1}{3}$, $P(A \mid B) = \frac{1}{2}$，求 $P(A \cup B)$ 和 $P(\bar{A} \mid A \cup B)$。解：$P(AB) = P(A)P(B \mid A) = \frac{1}{12}$，$P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$，$P(A \cup B) = \frac{1}{3}$，$P(\bar{A} \mid A \cup B) = \frac{1}{4}$。

1.4.1 全概率公式与贝叶斯公式

定理

全概率公式：设 $B_1, B_2, \ldots, B_n$ 为样本空间 S 的一个划分（$P(B_i) > 0$），则：

$$P(A) = \sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A \mid B_j).$$

定理

贝叶斯公式：在全概率公式条件下，且 $P(A) > 0$，则：

$$P(B_i \mid A) = \frac{P(B_i)P(A \mid B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j)P(A \mid B_j)}.$$

示例

例 4.4：甲出差概率 70%，若甲出差则乙出差概率 10%，若甲不出差则乙出差概率 60%。

1. 求乙出差概率：$P(B) = 0.7 \times 0.1 + 0.3 \times 0.6 = 0.25.$
2. 若乙出差，求甲出差概率：$P(A \mid B) = \frac{0.7 \times 0.1}{0.25} = 0.28.$

示例

例 4.5（疾病诊断）：试验假阳性率 5%，假阴性率 5%，群体患病率 0.5%。则：

$$P(\text{患病} \mid \text{阳性}) = \frac{0.005 \times 0.95}{0.005 \times 0.95 + 0.995 \times 0.05} \approx 0.087,$$

不宜用于普查。

1.5 事件独立性与独立试验

定义

事件独立性：事件 A 和 B 独立当且仅当 $P(AB) = P(A)P(B)$。若 $P(A) > 0$，等价于 $P(B \mid A) = P(B)$。

定理

独立性性质：

- A 与 B 独立 $\Leftrightarrow$ $\bar{A}$ 与 B 独立 $\Leftrightarrow$ A 与 $\bar{B}$ 独立 $\Leftrightarrow$ $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。
- 若 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$，则独立与互斥不能同时成立。

示例

例 5.1：放回抽样时，A_1 与 A_2 独立；不放回时不独立。

示例

例 5.2：正四面体一面漆红色、一面黄色、一面蓝色、一面三色。令 A、B、C 分别表示含红、黄、蓝色的事件。则 A、B、C 两两独立但不相互独立。

定义

独立试验：各子试验结果互不影响。重复试验指相同条件下进行。

示例

例 5.3：甲、乙乒乓球比赛，甲胜概率 p。比较三局两胜制和五局三胜制对甲的有利性。解：三局两胜制胜率 $p_1 = p^2 + 2p^2(1-p)$，五局三胜制胜率 $p_2 = p^3 + C_3^1 p^3(1-p) + C_4^2 p^3(1-p)^2$，当 $p > 0.5$ 时 $p_2 > p_1$。

示例

例 5.4：n 个元件组成的系统，每个正常运行概率 p，求系统正常运行概率（串联和并联系统）。

重要提示

小概率事件原理：小概率事件在大量独立重复试验中几乎必然发生。

示例

例 5.5：操作事故概率 p 很小，n 次操作至少一次事故的概率为 $1-(1-p)^n$。当 $p = 0.0001$，$n \geq 6932$ 时概率超过 50%。

Chapter 2

随机变量及其分布

2.1 随机变量

定义

定义 1. 设随机试验的样本空间为 $S=\{e\}$，若 $X=X(e)$ 为定义在样本空间 S 上的实值单值函数，则称 $X=X(e)$ 为**随机变量**。一般采用大写英文字母 X,Y,Z 来表示随机变量。

常见的两类试验结果：

- **示数的**：降雨量、候车人数、发生交通事故的次数...
- **示性的**：明天天气（晴、云...）、化验结果（阳性、阴性）...

中心问题：将试验结果数量化。

2.2 离散型随机变量及其分布

定义

定义 2. 若随机变量 X 的取值是有限个或可列个，则称 X 为**离散型随机变量**。

离散型随机变量的概率分布律形如：

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i
P	p_1	p_2	$\cdots$	p_i

其中 $p_i \geq 0$，$\sum\limits_{i=1}^{\infty} p_i = 1$。

2.2.1 重要的离散型分布

定理

定理 1 (0-1 分布). 若 X 的分布律为：

X	0	1
P	q	p

其中 $p+q=1$，$p>0$，$q>0$，则称 X 服从参数为 p 的 ***0-1* 分布**，记为 $X \sim B(1,p)$。

定理

定理 2 (二项分布). 在 n 重贝努利试验中，设每次试验中事件 A 发生的概率为 p，X 表示 A 发生的次数，则：

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}, \quad k=0,1,\cdots,n$$

称 X 服从参数为 n,p 的**二项分布**，记为 $X \sim B(n,p)$。

定理

定理 3 (泊松分布). 若随机变量 X 的概率分布律为：

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k=0,1,2,\cdots,\lambda>0$$

称 X 服从参数为 λ 的**泊松分布**，记为 $X \sim P(\lambda)$。

定理

定理 4 (泊松定理). 当 $n>10$，$p<0.1$ 时，二项分布可用泊松分布近似：

$$C_n^k p^k(1-p)^{n-k} \approx \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad 其中\lambda=np$$

2.3 随机变量的分布函数

定义

定义 3. 随机变量 X，对任意实数 x，称函数 $F(x)=P(X \le x)$ 为 X 的**分布函数**。

分布函数的性质：

1. $0 \le F(x) \le 1$
2. $F(x)$ 单调不减，且 $F(-\infty)=0$，$F(+\infty)=1$
3. $F(x)$ 右连续，即 $F(x+0)=F(x)$
4. $P(a<X \le b)=F(b)-F(a)$

2.4 连续型随机变量及其概率密度

定义

定义 4. 对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$，若存在非负函数 $f(x)$，使对于任意实数 x 有：

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

则称 X 为**连续型随机变量**，$f(x)$ 称为 X 的**概率密度函数**。

概率密度函数的性质：

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
3. 在 $f(x)$ 的连续点 x，$F'(x) = f(x)$
4. $P(x < X \leq x + \Delta x) \approx f(x) \cdot \Delta x$

2.4.1 重要的连续型分布

定理

定理 5 (均匀分布)**.** 若 X 具有概率密度函数：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a,b) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a,b) 上服从**均匀分布**，记为 $X \sim U(a,b)$。

定理

定理 6 (正态分布)**.** 若 X 具有概率密度函数：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

则称 X 服从参数为 μ, σ^2 的**正态分布**，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$。

特别地，当 $\mu = 0$，$\sigma = 1$ 时，称 X 服从**标准正态分布**，记为 $X \sim N(0,1)$，其密度函数为：

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

分布函数为：

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)dt = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

定理

定理 7 (正态分布的性质). 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则：

1. $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称
2. $f_{\max}(x) = f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$
3. $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
4. $P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

定理

定理 8 (指数分布). 若 X 具有概率密度函数：

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 λ 的**指数分布**，记为 $X \sim E(\lambda)$。

指数分布具有无记忆性：对于 $t_0 > 0$，$t > 0$，

$$P(X > t_0 + t \mid X > t_0) = P(X > t)$$

2.5 随机变量函数的分布

问题：已知随机变量 X 的概率分布，且已知 $Y = g(X)$，求 Y 的概率分布。

2.5.1 离散型随机变量函数的分布

设 X 的分布律为 $P(X = x_k) = p_k$，$k = 1, 2, \cdots$，$Y = g(X)$，则 Y 的分布律为：

$$P(Y = y_j) = \sum_{g(x_k)=y_j} P(X = x_k) = \sum_{g(x_k)=y_j} p_k$$

2.5.2 连续型随机变量函数的分布

定理

定理 9. 设 $X \sim f_X(x)$，$-\infty < x < +\infty$，$Y = g(X)$，且 $g'(x) > 0$（或 $g'(x) < 0$），反函数 $X = h(Y)$，则 Y 的概率密度函数为：

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

特别地，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$Y = aX + b$（$a \neq 0$），则：

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

示例

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 $Y = X^2$ 的概率密度函数。

证明

解： Y 的分布函数为：

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y)$$

当 $y \leq 0$ 时，$F_Y(y) = 0$；当 $y > 0$ 时：

$$F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

求导得概率密度函数：

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}}[f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

Chapter 3

多元随机变量及其分布

3.1 二元离散型随机变量

定义

定义：设 E 是一个随机试验，样本空间 $S=\{e\}$；设 $X=X(e)$ 和 $Y=Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的向量 (X,Y) 叫做**二元随机变量**或**二维随机变量**。

3.1.1 联合概率分布

定义

定义：若二元随机变量 (X,Y) 全部可能取到的不同值是有限对或可列无限对，则称 (X,Y) 是**离散型随机变量**。

离散型随机变量的**联合概率分布律**：设 (X,Y) 所有可能取值为 $(x_i,y_j),i,j=1,2,\cdots$

$$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$$

性质 1. 联合概率分布律的性质：

1. $p_{ij}\geq 0,i,j=1,2,\cdots$

2. $\sum\limits_{i=1}^{\infty}\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1$

3.1.2 边际分布

定义

对于离散型随机变量 (X,Y)，联合分布律为 $P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij},i,j=1,2,\cdots$
X,Y 的**边际（边缘）分布律**为：

$$P(Y=y_j)=P(X<+\infty,Y=y_j)=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}=p_{\bullet j},\quad j=1,2,\cdots$$

$$P(X=x_i)=P(X=x_i,Y<+\infty)=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=p_{i\bullet},\quad i=1,2,\cdots$$

3.1.3 条件分布

定义

设 (X,Y) 是二元离散型随机变量，对于固定的 y_j，若 $P(Y=y_j)>0$，称

$$P(X=x_i\mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},\quad i=1,2,\cdots$$

为在 $\{Y=y_j\}$ 条件下，随机变量 X 的**条件分布律**。
同理，对于固定的 x_i，若 $P(X=x_i)>0$，称

$$P(Y=y_j\mid X=x_i)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(X=x_i)}=\frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}},\quad j=1,2,\cdots$$

为在 $\{X=x_i\}$ 条件下，随机变量 Y 的**条件分布律**。

3.2 二元随机变量的分布函数

3.2.1 联合分布函数

定义

定义：设 (X,Y) 是二元随机变量，对于任意实数 x,y，二元函数

$$F(x,y)=P\{(X\le x)\cap(Y\le y)\}=P(X\le x,Y\le y)$$

称为二元随机变量 (X,Y) 的**联合分布函数**。

性质 2. *分布函数 $F(x,y)$ 的性质：*

1. *$F(x,y)$ 关于 x,y 单调不减*
2. *$0\le F(x,y)\le 1$，且 $F(+\infty,+\infty)=1$，$F(-\infty,y)=F(x,-\infty)=F(-\infty,-\infty)=0$*
3. *$F(x,y)$ 关于 x,y 右连续*

4. 若 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$，则

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

3.2.2 边际分布函数

定义

二元随机变量 (X, Y) 作为整体，有分布函数 $F(x, y)$，其中 X 和 Y 都是随机变量，它们的分布函数记为 $F_X(x), F_Y(y)$，称为**边际分布函数**：

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$
$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

3.2.3 条件分布函数

定义

定义：条件分布函数若 $P(Y = y) > 0$，则在 $\{Y = y\}$ 条件下，X 的条件分布函数为：

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x \mid Y = y) = \frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

若 $P(Y = y) = 0$，但对任给 $\varepsilon > 0$，$P(y < Y \leq y + \varepsilon) > 0$，则在 $\{Y = y\}$ 条件下，X 的条件分布函数为：

$$F_{X|Y}(x|y) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} P(X \leq x \mid y < Y \leq y + \varepsilon)$$

3.3 二元连续型随机变量

3.3.1 联合概率密度函数

定义

定义：对于二元随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$，如果存在非负函数 $f(x, y)$，使对于任意 x, y，有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{x} f(u, v) du dv$$

称 (X, Y) 为**二元连续型随机变量**，称 $f(x, y)$ 为二元随机变量 (X, Y) 的**联合概率密度函数**。

性质 3. 联合密度函数性质：

1. $f(x, y) \geq 0$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$

3. 设 G 是平面上区域，(X,Y) 落在 G 内的概率

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_G f(x,y)dxdy$$

4. 在 $f(x,y)$ 的连续点 (x,y)，有

$$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$$

3.3.2 边际概率密度函数

定义

设连续型随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)$，则 X,Y 的**边际概率密度函数**分别为：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$
$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

3.3.3 条件概率密度函数

定义

定义：条件概率密度函数设二元随机变量 (X,Y) 的密度函数为 $f(x,y)$，X,Y 的边际密度函数为 $f_X(x),f_Y(y)$，则在 $\{Y=y\}$ 条件下 X 的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\quad f_Y(y)>0$$

在 $\{X=x\}$ 条件下，Y 的条件密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)},\quad f_X(x)>0$$

3.3.4 二元均匀分布与二元正态分布

定义

二元均匀分布：若二元随机变量 (X,Y) 在二维有界区域 D 上取值，且具有概率密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S_D}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

则称 (X,Y) 在 D 上服从**均匀分布**。

定义

二元正态分布：设二元随机变量 (X,Y) 的概率密度函数为：

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\times \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

其中 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$ 都是常数，且 $\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$；称 (X,Y) 为服从参数为 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho$ 的**二元正态分布**，记为：$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$。

3.4 随机变量的独立性

定义

定义：设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x),F_Y(y)$ 分别是随机变量 (X,Y) 的联合分布函数及边际分布函数，若对所有实数 x,y 有

$$P(X\le x,Y\le y)=P(X\le x)P(Y\le y)$$

即 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$，称随机变量 X,Y 相互独立。

定理

独立性判定定理：

- 若 (X,Y) 是离散型随机变量，则 X,Y 相互独立的条件等价于：

  $$P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$$

  即 $p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$ 对一切 i,j 都成立。

- 若 (X,Y) 是连续型随机变量，$f(x,y),f_X(x),f_Y(y)$ 分别是 (X,Y) 的联合密度函数和边缘密度函数，则 X,Y 相互独立的条件等价于：

  $$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$$

  几乎处处成立。

3.5 二元随机变量函数的分布

3.5.1 $Z = X + Y$ 的分布

定理

设 (X, Y) 为离散型随机变量，分布律为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, i, j = 1, 2, \ldots$
设 Z 的可能取值为 $z_1, z_2, \ldots, z_k, \ldots$，则 $Z = X + Y$ 的分布律为：

$$\begin{aligned} P(Z = z_k) &= P(X + Y = z_k) \\ &= \sum_{i=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = z_k - x_i), \quad k = 1, 2, \ldots \\ &= \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = z_k - y_j, Y = y_j), \quad k = 1, 2, \ldots \end{aligned}$$

定理

设连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y)$，则 $Z = X + Y$ 的分布函数为：

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$

Z 的概率密度函数为：

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy \end{aligned}$$

当 X 与 Y 相互独立时，有卷积公式：

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx \end{aligned}$$

3.5.2 $M = \max(X, Y)$ 和 $N = \min(X, Y)$ 的分布

定理

设 X, Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$，则：
$M = \max(X, Y)$ 的分布函数为：

$$F_{\max}(z) = P(M \le z) = P(X \le z, Y \le z) = F_X(z)F_Y(z)$$

$N = \min(X, Y)$ 的分布函数为：

$$\begin{aligned} F_{\min}(z) &= P(N \le z) = 1 - P(N > z) \\ &= 1 - P(X > z, Y > z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \end{aligned}$$

定理

推广到 n 个相互独立的随机变量的情况：设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是 n 个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_{X_i}(x_i), i = 1, 2, \cdots, n$，则：
$M = \max\limits_{1 \le i \le n} X_i$ 的分布函数为：

$$F_{\max}(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z) \cdots F_{X_n}(z)$$

$N = \min\limits_{1 \le i \le n} X_i$ 的分布函数为：

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)]$$

3.6 典型例题

示例

例 3.1：设随机变量 X 在 $1, 2, 3, 4$ 四个整数中等可能地取一个值，另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值，试求 (X, Y) 的联合概率分布。
解：$(X = i, Y = j)$ 的取值情况为 $i = 1, 2, 3, 4; 1 \le j \le i$

$$P(X = i, Y = j) = P(X = i)P(Y = j \mid X = i) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}, \quad i = 1, 2, 3, 4; 1 \le j \le i$$

示例

例 3.2：设随机变量 (X,Y) 具有概率密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases} ke^{-(2x+3y)}, & x>0,y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 k；(2) 求联合分布函数 $F(x,y)$；(3) 求 $P(Y\le X)$。

解：(1) 由归一化条件：

$$1=\int_0^\infty\int_0^\infty ke^{-(2x+3y)}dxdy=\frac{k}{6}\Rightarrow k=6$$

(2) 联合分布函数：

$$F(x,y)=\begin{cases} (1-e^{-2x})(1-e^{-3y}), & x>0,y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3)$P(Y\le X)=\frac{3}{5}$

示例

例 3.3：设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$，若 $Z=X+Y$，求 Z 的概率分布律。

解：由独立性：

$$\begin{aligned} P(Z=k)&=\sum_{i=0}^{k}P(X=i)P(Y=k-i) \\ &=\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_1^ie^{-\lambda_1}}{i!}\cdot\frac{\lambda_2^{k-i}e^{-\lambda_2}}{(k-i)!} \\ &=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^ke^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!},\quad k=0,1,2,\ldots \end{aligned}$$

即 $Z=X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$

重要提示

重要结论（离散变量的“独立和”分布）：

- 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且相互独立，则

$$Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

- 若 $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$ 且相互独立，则

$$Z = X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$$

- 若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$ 且相互独立，则

$$Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Chapter 4

随机变量的数字特征

4.1 数学期望

4.1.1 问题的提出

在一些实际问题中，我们需要了解随机变量的分布函数外，更关心的是随机变量的某些特征。

4.1.2 示例

- 在评定某地区粮食产量的水平时，最关心的是平均产量；
- 在检查一批棉花的质量时，既需要注意纤维的平均长度，又需要注意纤维长度与平均长度的偏离程度；
- 考察杭州市区居民的家庭收入情况，我们既知家庭的年平均收入，又要研究贫富之间的差异程度。

4.1.3 数学期望定义

定义

定义 5. 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=x_k)=p_k$，$k=1,2,\cdots$，若级数 $\sum_{k=1}^{+\infty}|x_k|p_k<\infty$，则称级数 $\sum_{k=1}^{+\infty}x_kp_k$ 的值为 X 的数学期望，记为 $E(X)$，即

$$E(X)=\sum_{k=1}^{+\infty}x_kp_k$$

定义

定义 6. 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)dx<\infty$，则称积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$ 的值为 X 的数学期望，记为 $E(X)$，即

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx$$

4.1.4 随机变量函数的数学期望

定理

定理 10. 设 $Y = g(X)$（连续函数）

(1) X 是离散型随机变量，分布律为：$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \cdots$，$\sum_{k=1}^{\infty} |g(x_k)| p_k < \infty$，则有

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$$

(2) X 是连续型随机变量，密度函数为 $f(x)$，$\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| f(x) dx < \infty$，则有

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

4.1.5 数学期望的特性

性质 4. *1.* 设 C 是常数，则有 $E(C) = C$

2. 设 X 是随机变量，C 是常数，则有 $E(CX) = CE(X)$

3. 设 X, Y 是随机变量，则有 $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

4. 设 X, Y 是相互独立随机变量，则有 $E(XY) = E(X)E(Y)$

4.2 方差

4.2.1 方差的定义

定义

定义 7. 设 X 是随机变量，若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在，则称其为 X 的方差，记为 $\mathrm{Var}(X)$ 或 $D(X)$，即

$$\mathrm{Var}(X) = E\{[X - E(X)]^2\}$$

将 $\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ 记为 $\sigma(X)$，称为 X 的标准差或均方差。

方差的计算公式：

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

4.2.2 方差的性质

性质 5. *1.* 设 C 是常数，则 $\mathrm{Var}(C) = 0$

2. 设 X 是随机变量，C 是常数，则有 $\mathrm{Var}(CX) = C^2 \mathrm{Var}(X)$

3. 设 X, Y 是两个随机变量，则有

$$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

4. $\mathrm{Var}(X)=0 \Leftrightarrow P(X=C)=1$，且 $C=E(X)$

4.3 协方差与相关系数

4.3.1 协方差的定义

定义

定义 8. $E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的协方差，记为 $\mathrm{Cov}(X,Y)$，即

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

协方差的计算公式：

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

4.3.2 相关系数的定义

定义

定义 9.

$$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}$$

称为 X 与 Y 的相关系数。

4.3.3 相关系数的性质

性质 6. *1.* $|\rho_{XY}|\le 1$

2. $|\rho_{XY}|=1 \Leftrightarrow$ 存在常数 a,b，使 $P(Y=a+bX)=1$

4.4 其它数字特征

4.4.1 矩的定义

定义

定义 10. 设 X 和 Y 是随机变量：

- 若 $E(X^k)$ 存在，则称它为 X 的 k 阶（原点）矩
- 若 $E\{[X-E(X)]^k\}$ 存在，则称它为 X 的 k 阶中心矩
- 若 $E(X^kY^l)$ 存在，则称它为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合（原点）矩
- 若 $E\{[X-E(X)]^k[Y-E(Y)]^l\}$ 存在，则称它为 X,Y 的 $k+l$ 阶混合中心矩

4.4.2 分位数

定义

定义 11. 设 X 为连续型随机变量，其分布函数和概率密度函数分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$，称满足条件

$$P\{X > x_\alpha\} = 1 - F(x_\alpha) = \int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x)dx = \alpha$$

的实数 x_α 为随机变量 X（或此分布）的上（侧）α 分位数。

4.5 多元随机变量的数字特征

4.5.1 数学期望向量

定义

定义 12. 设 n 元随机变量 $X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$，若其每一分量的数学期望都存在，则称

$$E(X) = (E(X_1), E(X_2), \cdots, E(X_n))^T$$

为 n 元随机变量 X 的数学期望（向量）。

4.5.2 协方差矩阵

定义

定义 13. 设 n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$，$\mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ 都存在，$i, j = 1, 2, \cdots, n$，称矩阵

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_n) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_n, X_1) & \mathrm{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_n) \end{pmatrix}$$

为 n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)^T$ 的协方差矩阵。

4.5.3 常见分布的均值与方差

表 4.1: 常见分布的均值与方差

分布	分布律或密度函数	数学期望	方差
0-1 分布	$P(X=k)=p^k(1-p)^{1-k}, \quad k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n,p)$	$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}, \quad k=0,1,\ldots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k)=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k=0,1,\ldots$	λ	λ
均匀分布 $U(a,b)$	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

Chapter 5

大数定律和中心极限定理

5.1 大数定律

定义

定义 14 (依概率收敛). 设 $Y_1, \ldots, Y_n, \ldots$ (或用 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 记) 为一个随机变量序列，如果对于任意 $\varepsilon > 0$，均有：

$$\lim_{n \to +\infty} P\{|Y_n - c| \geq \varepsilon\} = 0$$

或

$$\lim_{n \to +\infty} P\{|Y_n - c| < \varepsilon\} = 1$$

成立，则称随机变量序列 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 依概率收敛于 c，记为：

$$Y_n \xrightarrow{P} c, \quad 当 n \to +\infty$$

示例

设 $Y_n \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right), n = 1, 2, \ldots$，则当 $n \to +\infty$ 时，$Y_n \xrightarrow{P} 0$。

证明

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\begin{aligned} P(|Y_n - 0| \geq \varepsilon) &= 1 - P(-\varepsilon \leq Y_n \leq \varepsilon) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\varepsilon - 0}{\sqrt{1/n}}\right) + \Phi\left(\frac{-\varepsilon - 0}{\sqrt{1/n}}\right) \\ &= 2[1 - \Phi(\varepsilon\sqrt{n})] \xrightarrow{n \to +\infty} 0 \end{aligned}$$

$\therefore$ 当 $n \to +\infty$ 时，$Y_n \xrightarrow{P} 0$ □

重要提示

依概率收敛的性质：若当 $n \to \infty$ 时，$X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$，且函数 $g(x,y)$ 在点 (a,b) 连续，则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a,b)$。
例如：当 $n \to \infty$ 时，

$$\begin{aligned} X_n + Y_n &\xrightarrow{P} a+b, \\ X_n \times Y_n &\xrightarrow{P} a \times b, \\ X_n/Y_n &\xrightarrow{P} a/b \quad (b \neq 0), \\ X_n e^{-Y_n} &\xrightarrow{P} ae^{-b} \end{aligned}$$

定理

定理 11 (马尔可夫不等式). 设随机变量 Y 的 k 阶矩 $E(|Y|^k)$ 存在 $(k \geq 1)$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，都有：

$$P\{|Y| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(|Y|^k)}{\varepsilon^k}$$

成立；定理的等价形式为：

$$P\{|Y| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{E(|Y|^k)}{\varepsilon^k}$$

特别地，当 Y 为取非负值的随机变量时，则有：

$$P\{Y \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(Y^k)}{\varepsilon^k}$$

定理

定理 12 (切比雪夫不等式). 设随机变量 X 具有数学期望 $E(X) = \mu$，方差 $\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$，则对于任意 $\varepsilon > 0$，都有：

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

定理的等价形式为：

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

重要提示

切比雪夫不等式的意义：对于任意分布的 X，若记 $E(X) = \mu, \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$，则由切比雪夫不等式：

$$P(|X - \mu| < 3\sigma) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{(3\sigma)^2} = 0.8889$$

即对于任意分布的 X 落入区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 的概率均大于 0.8889。

示例

[切比雪夫不等式的应用] 某天文机构想测量宇宙中两颗行星的距离，进行了 n 次独立的观测，测量值分别为 X_i (光年)，$i = 1, 2, \cdots, n$。若 $E(X_i) = \mu$ (为两颗行星的真实距离，未知)，$\mathrm{Var}(X_i) = 5$。现取这 n 次观测的平均作为真实距离 μ 的估计。
(1) 若 $n = 100$，那么估计值与真实值之间的误差在 ± 0.5 光年之内的概率至少有多大？
(2) 若要以不低于 95% 的把握控制估计值与真实值之间的误差在 ± 0.5 光年之内，至少要观测多少次？

定义

定义 15 (大数定律). 设 $Y_1, \ldots, Y_n, \ldots$ 为一个随机变量序列，若存在常数序列 $\{c_n, n \geq 1\}$，使得对 $\forall \varepsilon > 0$，均有：

$$\lim_{n \to +\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i - c_n\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

或

$$\lim_{n \to +\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i - c_n\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

成立，即有当 $n \to +\infty$，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i \xrightarrow{P} c_n$，则称随机变量序列 $\{Y_i, i \geq 1\}$ 服从 *(弱)* 大数定律。

定理

定理 13 (贝努里大数定律). 设 n_A 为 n 重贝努里试验中事件 A 发生的次数，并记事件 A 在每次试验中发生的概率为 p，则对 $\forall \varepsilon > 0$，有：

$$\lim_{n \to +\infty} P\left\{\left|\frac{n_A}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

历史背景

贝努里大数定律的重要意义： 贝努里大数定律揭示了在大量重复独立试验中事件出现频率的稳定性，正因为这种稳定性，概率的概念才有客观意义。贝努里大数定律还提供了通过试验来确定事件概率的方法，这种方法就是参数估计法，其重要理论基础之一就是大数定理。

定理

定理 14 (辛钦大数定律). 设 $\{X_i, i \geq 1\}$ 为独立同分布的随机变量序列，且其期望存在，记为 μ，则对 $\forall \varepsilon > 0$，有：

$$\lim_{n \to \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

即随机变量序列 $\{X_i, i \geq 1\}$ 服从大数定律，也即，当 $n \to +\infty$ 时，$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \xrightarrow{P} \mu$

重要提示

推论：设 $\{X_i, i \geq 1\}$ 为独立同分布的随机变量序列，若 $h(x)$ 为连续函数，且 $E|h(X_1)| < +\infty$，则对 $\forall \varepsilon > 0$，有：

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h(X_i) - E(h(X_1))\right| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

即随机变量 $\{h(X_i), i \geq 1\}$ 也服从大数定律：

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h(X_i) \xrightarrow{P} E(h(X_1))$$

5.2 中心极限定理

历史背景

中心极限定理的背景：某些指标 (随机变量) 是由大量的相互独立因素的综合影响所形成的，而其中每个因素作用都很小，则这种指标 (随机变量) 往往服从或近似服从正态分布，或者说它的极限分布是正态分布。中心极限定理正是从数学上论证了这一现象。

定理

定理 15 (独立同分布的中心极限定理)**.** 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 相互独立同分布，$E(X_i) = \mu$，$\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2$，$i = 1, 2, \cdots$，$\forall x \in R$，有：

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x)$$

此定理表明，当 n 充分大时，$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似服从 $N(0,1)$。

重要提示

推论：当 n 足够大时，样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的近似分布为 $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$。

定理

定理 16 (德莫弗-拉普拉斯定理)**.** 设 n_A 为 n 重贝努里试验中 A 发生的次数，$P(A) = p(0 < p < 1)$，则 $\forall x \in R$，有：

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(\frac{n_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right) = \Phi(x)$$

若 n 足够大，$n_A \sim B(n,p)$，则 n_A 近似服从 $N(np, npq)$。

重要提示

近似计算公式：

$$P(a < n_A \leq b) \approx \Phi\left(\frac{b-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

示例

[中心极限定理的应用] 在 $(0,10)$ 上任取 48 个实数，求这些数的和不超过 260 的概率。

证明

证明. 设 48 个实数用 $X_1, X_2, \cdots, X_{48}$ 表示，总和 $X = X_1+X_2+\cdots+X_{48}$。则 $X_1, X_2, \cdots, X_{48}$ 是相互独立的，且都服从 $U(0,10)$。

$$\begin{aligned} E(X_i) &= \frac{0+10}{2} = 5 \\ \mathrm{Var}(X_i) &= \frac{(10-0)^2}{12} \\ E(X) &= 48 \times 5 = 240 \\ \mathrm{Var}(X) &= 48 \times \frac{100}{12} = 400 \end{aligned}$$

由中心极限定理，X 近似服从 $N(240, 400)$：

$$P(X \leq 260) \approx \Phi\left(\frac{260-240}{20}\right) = \Phi(1) = 0.8413$$

□

策略

解题策略总结：

- 判断是否满足大数定律条件：独立同分布且期望存在
- 判断是否满足中心极限定理条件：独立同分布且方差存在
- 对于二项分布问题，当 n 较大时可用正态近似
- 切比雪夫不等式适用于任意分布，但估计较粗糙

Chapter 6

数理统计的基本概念

6.1 引言

重要提示

数理统计学的定义：数理统计学是一门关于数据收集、整理、分析和推断的学科。在概率论中，只要对随机现象进行足够多次观察，各种结果的规律性就能呈现，但实际观察总是有限的。数理统计学研究如何通过样本信息来推断总体信息。

示例

实际应用示例：若规定灯泡寿命低于 1000 小时者为次品，如何确定次品率？由于灯泡寿命试验是破坏性的，不能全部检测，只能抽取部分样本进行检验，用样本信息推断总体信息。

6.2 随机样本与统计量

6.2.1 基本概念

定义

定义 16 (总体与个体).

- **总体：**研究对象的全体（如一批灯泡）
- **个体：**组成总体的每个元素（如某个灯泡）
- 总体是某一数量指标的全体，是具有确定分布的随机变量

定义

定义 17 (抽样与样本). • **抽样**：从总体 X 中抽取有限个个体进行观察的过程

- **随机样本**：随机抽取的 n 个个体的集合 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$，n 为样本容量
- **简单随机样本**：满足以下两个条件的样本：
  1. 代表性：每个 X_i 与 X 同分布
  2. 独立性：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立

重要提示

样本的联合密度函数：若总体 X 具有概率密度 $f(x)$，则样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合密度函数为：

$$f_n(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$$

6.2.2 常用统计量

定义

定义 18 (统计量). 不含任何未知参数的样本的函数称为统计量。

定理

定理 17 (常用统计量公式). 设 (X_1, X_2, X_n) 为取自总体 X 的样本：

- 样本均值：$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$
- 样本方差：$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$
- 样本 k 阶原点矩：$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \quad (k = 1, 2, \cdots)$
- 样本 k 阶中心矩：$B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^k \quad (k = 2, \cdots)$

重要提示

样本与总体矩的关系：

$$A_1 = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

$$B_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{n-1}{n}S^2$$

表 6.1: 样本与总体矩对比表

特征数据	样本（随机变量）	总体（常数）
均值	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	$E(X) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$
方差	$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$	$\mathrm{Var}(X) = E[X - E(X)]^2$
标准差	$S = \sqrt{S^2}$	$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$
k 阶原点矩	$A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$	$\mu_k = E(X^k)$
k 阶中心矩	$B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^k$	$\nu_k = E[X - E(X)]^k$

示例

思考题： 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取样本 (X_1, X_2, X_3)，其中 μ 已知，σ^2 未知。判断下列哪些是统计量：

1. $X_1 + X_2 + X_3$
2. $X_2 + 2\mu$
3. $\max(X_1, X_2, X_3)$
4. $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{3} X_i^2$
5. $|X_3 - X_1|$

只有 (4) 不是统计量（含未知参数 σ^2）。

6.3 常用的分布

6.3.1 χ^2 分布（卡方分布）

定义

定义 19 (χ^2 分布)**.** 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，且 $X_i \sim N(0,1)$，则随机变量

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $X \sim \chi^2(n)$。

定理

定理 18 (χ^2 分布的性质). *1.* **可加性**：若 $Y_1 \sim \chi^2(n_1)$，$Y_2 \sim \chi^2(n_2)$，且相互独立，则

$$Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

2. **数字特征**：若 $Y \sim \chi^2(n)$，则

$$E(Y) = n, \quad \mathrm{Var}(Y) = 2n$$

重要提示

大样本近似：当 n 足够大时，$X \sim \chi^2(n)$ 可由中心极限定理近似为正态分布：

$$X \sim N(n, 2n)$$

当 $n > 40$ 时，有近似公式：

$$\chi^2_\alpha(n) \approx \frac{1}{2}(z_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$$

其中 z_α 为标准正态分布的上侧 α 分位数。

示例

χ^2 **分布应用示例**：设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，则：

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

6.3.2 t 分布

定义

定义 20 (t 分布). 设 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 相互独立，则随机变量

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布，记为 $t \sim t(n)$。

定理

定理 19 (t 分布的性质). *1.* 当 $n \to \infty$ 时，t 分布趋近于标准正态分布

2. 若 $X \sim t(n)$，则 $E(X) = 0$，$\mathrm{Var}(X) = \frac{n}{n-2}$ $(n > 2)$

3. $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$

4. 当 $n > 45$ 时，$t_\alpha(n) \approx z_\alpha$

6.3.3 F 分布

定义

定义 21 (F 分布). 设 $X \sim \chi^2(n_1)$，$Y \sim \chi^2(n_2)$，且 X 与 Y 独立，则随机变量

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布，记为 $F \sim F(n_1, n_2)$。

定理

定理 20 (F 分布的性质). *1.* 若 $F \sim F(n_1, n_2)$，则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

2. 若 $t \sim t(n)$，则 $t^2 \sim F(1, n)$

3. $[t_{\alpha/2}(n)]^2 = F_\alpha(1, n)$

4. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$

6.4 正态总体下的抽样分布

定理

定理 21 (样本均值的分布). 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，则：

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{即} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

定理

定理 22 (样本方差的分布). 设 $(X_1, \cdots, X_n)$ 是总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和方差，则：

1. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

2. $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立

定理

定理 23 (t 统计量的分布). 在定理 *6.3.2* 条件下，有：

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

定理

定理 24 (两样本情况). 设样本 $(X_1, \cdots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, \cdots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且相互独立，则：

1. $F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$
2. $\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}} \sim N(0,1)$
3. 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 时，

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中 $S_w^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$

6.5 典型例题与应用

示例

例 1 均值和方差的性质设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是总体 X 的样本，$E(X) = \mu$，$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$，则：

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad \mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad E(S^2) = \sigma^2$$

证明

证明.

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \mu$$

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$E(S^2) = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right] = \sigma^2$$

□

示例

例 2：概率计算设总体 $X \sim N(12, 4)$，样本容量 $n = 5$，求：

1. $P(|\bar{X} - 12| > 1)$
2. $P(\min\{X_1, \ldots, X_5\} \leq 10)$

证明

证明. 1. $\bar{X} \sim N(12, 4/5)$，故

$$P(|\bar{X} - 12| > 1) = 2\left[1 - \Phi\left(\frac{1}{\sqrt{4/5}}\right)\right] = 2[1 - \Phi(1.12)] = 0.2628$$

2. $P(X > 10) = 1 - \Phi\left(\frac{10-12}{2}\right) = \Phi(1) = 0.8413$，故

$$P(\min\{X_1, \ldots, X_5\} \leq 10) = 1 - [P(X > 10)]^5 = 1 - (0.8413)^5 = 0.5785$$

□

策略

解题策略总结：

- 识别总体分布和样本结构
- 选择合适的统计量及其分布
- 利用分布性质进行概率计算
- 注意独立性和同分布条件

本章小结

重要提示

重点概念回顾：

- 总体、个体、样本、统计量的定义
- 三大抽样分布：χ^2 分布、t 分布、F 分布
- 正态总体下样本均值和样本方差的分布
- 分位数的概念和查表方法

历史背景

历史背景：数理统计的发展源于实际应用需求，如农业试验、质量检验等。Fisher、Pearson 等统计学家建立了现代数理统计的理论基础，包括似然函数、假设检验、方差分析等重要概念。

Chapter 7

参数估计

7.1 点估计

定义

定义 22 (点估计). 设总体 X 的分布函数为 $F(x;\theta)$，其中 θ 为未知参数。从总体中抽取样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，构造一个统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 作为参数 θ 的估计，称为点估计量。对应的样本值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 称为估计值。

重要提示

点估计的常用方法：

- 矩估计法：用样本矩估计总体矩。
- 极大似然估计法：选择使似然函数最大的参数值。

7.1.1 矩估计法

定理

定理 25 (矩估计原理). 设总体 X 的分布包含 m 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m$，且总体 k 阶原点矩 $\mu_k = E(X^k)$ 存在。通过样本矩 $A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k$ 估计 μ_k，并求解方程组：

$$\mu_k = g_k(\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_m), \quad k = 1, 2, \cdots, m$$

得到矩估计量 $\hat{\theta}_i = h_i(A_1, A_2, \cdots, A_m)$。

示例

设总体 $X \sim U[0, \theta]$，θ 未知，样本为 $X_1, X_2, \cdots, X_n$。求 θ 的矩估计。

证明

证明. 总体一阶矩 $E(X)=\frac{\theta}{2}$。样本矩 $A_1=\bar{X}$。令 $E(X)=A_1$，即 $\frac{\theta}{2}=\bar{X}$，解得 $\hat{\theta}=2\bar{X}$。 □

7.1.2 极大似然估计法

定义

定义 23 (似然函数). 对于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，其似然函数为：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)\quad(\text{连续型})\quad\text{或}\quad L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i=x_i;\theta)\quad(\text{离散型})$$

极大似然估计是使 $L(\theta)$ 最大的 $\hat{\theta}$。

重要提示

极大似然估计的性质：

- 不变性：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的极大似然估计，则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的极大似然估计。
- 通常通过求解 $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial\theta}=0$ 得到估计值。

示例

设总体 $X\sim U[0,\theta]$，求 θ 的极大似然估计。

证明

证明. 似然函数 $L(\theta)=\frac{1}{\theta^n}$，当 $0\le x_i\le\theta$。$L(\theta)$ 是 θ 的减函数，因此 $\hat{\theta}=\max\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$。 □

7.2 估计量的评价准则

定义

定义 24 (无偏性). 估计量 $\hat{\theta}$ 是无偏的，如果 $E(\hat{\theta})=\theta$。否则，偏差为 $E(\hat{\theta})-\theta$。

示例

样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的无偏估计，因为 $E(\bar{X})=\mu$。样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计，因为 $E(S^2)=\sigma^2$。

定义

定义 25 (有效性). 如果两个无偏估计 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 满足 $\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1)\le\mathrm{Var}(\hat{\theta}_2)$，且至少有一个 θ 使不等号成立，则 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

定义

定义 26 (均方误差). 估计量 $\hat{\theta}$ 的均方误差为 $\mathrm{Mse}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$。对于无偏估计，$\mathrm{Mse}(\hat{\theta}) = \mathrm{Var}(\hat{\theta})$。

定义

定义 27 (相合性). 估计量 $\hat{\theta}_n$ 是相合的，如果对任意 $\varepsilon > 0$，有 $\lim_{n\to\infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \varepsilon) = 1$。

7.3 区间估计

定义

定义 28 (置信区间). 对于参数 θ，置信区间 (θ_1, θ_2) 满足 $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) \geq 1 - \alpha$，其中 $1 - \alpha$ 为置信度。

重要提示

正态总体均值的区间估计：

- 方差已知：$\left(\bar{X} - z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$
- 方差未知：$\left(\bar{X} - t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$

示例

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，样本均值 $\bar{x} = 15$，样本方差 $s^2 = 16$，$n = 36$。求 μ 的 95% 置信区间。

证明

证明. 由于 σ^2 未知，使用 t 分布。$t_{0.025}(35) \approx 2.0301$，区间为：

$$\left(15 - 2.0301 \times \frac{4}{\sqrt{36}}, 15 + 2.0301 \times \frac{4}{\sqrt{36}}\right) = (13.647, 16.353)$$

□

Chapter 8

假设检验

8.1 基本思想

定义

定义 29 (假设检验). 假设检验是通过样本判断总体参数是否满足某种声称的统计方法。原假设 H_0 通常表示现状或保守观点，备择假设 H_1 表示我们希望证实的挑战性观点。

重要提示

假设检验的三种基本类型：

- **双边检验：** $H_0 : \theta = \theta_0$，$H_1 : \theta \neq \theta_0$（检验参数是否等于某个值）
- **左边检验：** $H_0 : \theta \geq \theta_0$，$H_1 : \theta < \theta_0$（检验参数是否小于某个值）
- **右边检验：** $H_0 : \theta \leq \theta_0$，$H_1 : \theta > \theta_0$（检验参数是否大于某个值）

重要提示

第一类错误与第二类错误的详细解释：
第一类错误（弃真错误）： 当原假设 H_0 实际上为真时，我们却错误地拒绝了它。

- 概率记为 α，称为显著性水平
- 通常取 $\alpha = 0.05, 0.01, 0.1$ 等小值
- 公式：$\alpha = P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真})$

第二类错误（取伪错误）： 当原假设 H_0 实际上为假时，我们却错误地接受了它。

- 概率记为 β
- 公式：$\beta = P(\text{接受}H_0 \mid H_0\text{为假})$

例子说明： 在诊断疾病时，- 第一类错误：健康的人被误诊为有病（假阳性）- 第二类错误：有病的人被误诊为健康（假阴性）

示例

实际算例：某工厂生产零件，标准长度为 10cm。质检员抽取 25 个零件，测得平均长度 9.8cm，标准差 0.5cm。检验零件长度是否偏短（$\alpha = 0.05$）。
解：建立假设 $H_0 : \mu \geq 10$（零件合格），$H_1 : \mu < 10$（零件偏短）
计算检验统计量：$t = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{9.8-10}{0.5/\sqrt{25}} = -2.0$
查表得 $t_{0.05}(24) = 1.7109$，由于 $t = -2.0 < -1.7109$，拒绝 H_0，认为零件长度显著偏短。

历史背景

奈曼-皮尔逊原则：在假设检验中，我们首先控制犯第一类错误的概率不超过 α（显著性水平），然后在此约束下尽量减小第二类错误的概率。这是一种保守的策略，确保我们不会轻易拒绝原假设。

8.2 正态总体参数的假设检验

8.2.1 单个正态总体的均值检验

定理

定理 26 (方差已知的 Z 检验)**.** 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其中 σ^2 已知。要检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0$，使用检验统计量：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

当 H_0 为真时，$Z \sim N(0, 1)$。
拒绝域为：

- 双边检验：$|Z| \geq z_{\alpha/2}$
- 左边检验：$Z \leq -z_\alpha$
- 右边检验：$Z \geq z_\alpha$

定理

定理 27 (方差未知的 t 检验). 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，其中 σ^2 未知。要检验假设 $H_0 : \mu = \mu_0$，使用检验统计量：

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

其中 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ 是样本方差。
当 H_0 为真时，$t \sim t(n-1)$。
拒绝域为：

- 双边检验：$|t| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$
- 左边检验：$t \leq -t_{\alpha}(n-1)$
- 右边检验：$t \geq t_{\alpha}(n-1)$

示例

详细算例：某元件寿命 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，现抽取 16 个样品测得：$\bar{x} = 241.5$ 小时，$s = 98.7259$ 小时。检验该元件平均寿命是否大于 225 小时（$\alpha = 0.05$）。
解：建立假设 $H_0 : \mu \leq 225$，$H_1 : \mu > 225$（右边检验）
计算检验统计量：

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{241.5 - 225}{98.7259/\sqrt{16}} = \frac{16.5}{24.6815} = 0.6685$$

查表得 $t_{0.05}(15) = 1.7531$，由于 $t = 0.6685 < 1.7531$，接受 H_0。
结论：在显著性水平 0.05 下，没有充分证据表明元件平均寿命大于 225 小时。

证明

计算过程详解. 1. 提出假设：$H_0 : \mu \leq 225$ vs $H_1 : \mu > 225$
2. 选择检验统计量：由于方差未知，使用 t 统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

3. 确定拒绝域：右边检验，拒绝域为 $t \geq t_{0.05}(15) = 1.7531$
4. 计算统计量值：

$$\bar{x} = 241.5, \quad s = 98.7259, \quad n = 16$$

$$t = \frac{241.5 - 225}{98.7259/\sqrt{16}} = \frac{16.5}{24.6815} = 0.6685$$

5. 决策：$0.6685 < 1.7531$，统计量未落入拒绝域，接受 H_0
6. 结论：元件平均寿命不大于 225 小时 □

8.2.2 两个正态总体的均值检验

定理

定理 28 (方差已知的 Z 检验). 设 $X_1, \ldots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y_1, \ldots, Y_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且 σ_1^2, σ_2^2 已知。检验 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta$，使用统计量：

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$$

拒绝域为 $|Z| \geq z_{\alpha/2}$。

定理

定理 29 (方差未知但相等的 t 检验). 设两总体方差相等但未知（$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$）。检验 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta$，使用统计量：

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

其中合并方差 $S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$。
拒绝域为 $|t| \geq t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$。

示例

实际算例：比较两种教学方法的效果。A 组 15 人，平均分 78，标准差 8；B 组 12 人，平均分 72，标准差 6。检验两种方法效果是否有显著差异（$\alpha = 0.05$，假设方差相等）。
解：建立假设 $H_0 : \mu_1 = \mu_2$，$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$
计算合并方差：

$$S_p^2 = \frac{(15-1) \times 8^2 + (12-1) \times 6^2}{15 + 12 - 2} = \frac{14 \times 64 + 11 \times 36}{25} = 51.68$$

计算 t 统计量：

$$t = \frac{78 - 72}{\sqrt{51.68(1/15 + 1/12)}} = \frac{6}{\sqrt{51.68 \times 0.15}} = 2.12$$

查表得 $t_{0.025}(25) = 2.0595$，由于 $|t| = 2.12 > 2.0595$，拒绝 H_0，认为两种教学方法效果有显著差异。

8.2.3 方差检验

定理

定理 30 (单个正态总体的方差检验). 设 $X_1, \ldots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$，$\mu$ 未知。检验 $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$，使用统计量：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

拒绝域：

- 双边检验：$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha/2}(n-1)$
- 左边检验：$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$
- 右边检验：$\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha}(n-1)$

定理

定理 31 (两个正态总体的方差比检验). 设 $X_1, \ldots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$,$Y_1, \ldots, Y_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，$\mu_1, \mu_2$ 未知。检验 $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$，使用统计量：

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

拒绝域：

- 双边检验：$F \leq F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F \geq F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$
- 左边检验：$F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$
- 右边检验：$F \geq F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$

示例

方差检验算例：某零件规格要求方差不超过 4。抽取 25 个零件，测得方差为 5.2。检验方差是否符合要求（$\alpha = 0.05$）。

解：建立假设 $H_0 : \sigma^2 \leq 4$，$H_1 : \sigma^2 > 4$（右边检验）

计算检验统计量：

$$\chi^2 = \frac{(25-1) \times 5.2}{4} = 31.2$$

查表得 $\chi^2_{0.05}(24) = 36.415$，由于 $31.2 < 36.415$，接受 H_0，认为方差符合要求。

8.3 拟合优度检验

定义

定义 30 (拟合优度检验). 拟合优度检验用于检验总体分布是否与某个理论分布相符。该方法特别适用于分类数据或分组数据。
检验统计量为：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

其中：

- O_i 是第 i 组的观察频数
- E_i 是第 i 组的理论频数
- k 是组数
- r 是估计的参数个数

当 H_0 为真时，χ^2 近似服从 $\chi^2(k-r-1)$ 分布。

示例

孟德尔遗传实验详细算例：观察频数：圆黄 315、皱黄 101、圆绿 108、皱绿 32，总计 556。理论比例应为 9:3:3:1。
计算理论频数：

$$\begin{aligned}
\text{圆黄} &: 556 \times 9/16 = 312.75 \\
\text{皱黄} &: 556 \times 3/16 = 104.25 \\
\text{圆绿} &: 556 \times 3/16 = 104.25 \\
\text{皱绿} &: 556 \times 1/16 = 34.75
\end{aligned}$$

计算 χ^2 统计量：

$$\chi^2 = \frac{(315-312.75)^2}{312.75} + \frac{(101-104.25)^2}{104.25} + \frac{(108-104.25)^2}{104.25} + \frac{(32-34.75)^2}{34.75} = 0.47$$

查表得 $\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$，由于 $0.47 < 7.815$，接受 H_0，数据符合 9:3:3:1 的理论比例。

证明

拟合优度检验步骤详解. 1. 建立假设：H_0：数据服从特定分布；H_1：数据不服从该分布
2. 将数据分组，计算每组的观察频数 O_i
3. 根据理论分布计算每组的理论频数 $E_i = n \times p_i$
4. 计算检验统计量：$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
5. 确定自由度：$df = k - r - 1$（k 为组数，r 为估计参数个数）
6. 查临界值 $\chi^2_\alpha(df)$，比较做出决策
7. 结论：如果 $\chi^2 > \chi^2_\alpha(df)$，拒绝 H_0，否则接受 H_0 □

策略

假设检验完整步骤总结：

1. **建立假设**
   - 明确原假设 H_0 和备择假设 H_1
   - 确定检验类型（双边、左边、右边）
2. **选择检验方法**
   - 根据数据类型、样本量、方差是否已知等条件选择合适的检验
   - 确定检验统计量及其分布
3. **确定显著性水平**
   - 通常取 $\alpha = 0.05, 0.01, 0.1$
   - 确定拒绝域的形式
4. **计算检验统计量**
   - 根据样本数据计算统计量的观测值
   - 计算 P 值（可选）
5. **做出统计决策**
   - 比较统计量与临界值
   - 或者比较 P 值与显著性水平
6. **得出实际结论**
   - 用通俗语言解释统计结论的实际意义
   - 注意结论的适用范围和局限性

P 值的使用： P 值是当原假设为真时，得到当前观测结果或更极端结果的概率。

- 如果 $P \leq \alpha$，拒绝 H_0
- 如果 $P > \alpha$，接受 H_0

重要提示

实用建议：

- 样本量较小时，检验功效较低，可能需要增大样本量
- 方差齐性检验应在均值检验之前进行
- 正态性假设不满足时，考虑使用非参数检验方法
- 实际应用中要结合效应大小和置信区间来理解结果